

Enginyeria informàtica UAB

Informe Inicial del Treball de Final de Grau:

Disseny i Implementació d'una Interfície Software pel Control i Anàlisi en Temps Real de Biosensors Multiplexats pel Diagnòstic Clínic

Introducció

Aquest treball el duré a terme al centre de recerca ICN2 (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) que es troba al campus de la UAB amb el grup recerca NanoB2A (NanoBiosensors and Bioanalytical Applications - nanob2a.icn2.cat) des del 02/03/2026 fins al 01/07/2026.

Els biosensors fotònics integrats basats en guia d'ones s'han consolidat com una de les eines més prometedores per al desenvolupament de plataformes de diagnòstic ràpid, sensibles i portàtils, especialment en el context del diagnòstic clínic i el monitoratge ambiental. En particular, els biosensors interferomètrics evanescents permeten detectar canvis molt petits en l'índex de refracció d'una mostra, assolint límits de detecció al voltant de 10^{-7} RIU (unitats índex de refracció) i respostes en temps real, sense necessitat de marcatge de les molècules.

En aquest context, el grup NanoB2A de l'ICN2 ha desenvolupat, durant els darrers anys, una plataforma de biosensors basada en guies d'ona bimodals (BiMW) i en nous algoritmes de lectura òptica que permeten extreure la fase del senyal interferomètric de manera lineal, robusta i fàcilment integrable en dispositius de punt-de-cura. El meu TFG se centra en el disseny i implementació d'una interfície software que controli aquesta plataforma i en permeti l'adquisició i l'anàlisi de dades en temps real.

Objectius

Els objectius específics del treball són:

- Analitzar l'arquitectura actual del software de control del BiMW (mòduls de processament, calibratge, mesura i vista) i documentar-ne l'estat actual, dependències i limitacions. Opcionalment afegir un mòdul de microfluídica en cas de tenir temps de sobres.

- Redissenyar i/o refactoritzar els mòduls existents per obtenir una arquitectura més modular, mantenible i robusta, aprofitant bones pràctiques de desenvolupament en Python.
- Aprendre conceptes físics clau sobre òptiques, refracció i ones bimodals per poder entendre millor com realitzar l'adquisició de dades i les seves respectives transformacions matemàtiques per tal de simplificar la feina a l'hora d'obtenir els resultats.
- Elaborar la documentació tècnica i d'usuari necessària perquè futurs estudiants i investigadors puguin reutilitzar i ampliar el software.

Estat de l'art

Els sistemes de diagnòstic clínic actuals encara són en gran part centralitzats, lents i cars. Segons dades de l'OMS, més del 50% de la població mundial no té accés a proves diagnòstiques essencials en el moment necessari, especialment en zones rurals o països en desenvolupament.

Els biosensors fotònics de punt-de-cura (Point-of-Care, POC) representen una solució emergent per reduir costos i temps de diagnòstic, però la majoria de plataformes comercials (com SPR o immunoassaigs fluorescents) requereixen marcatge de mostres, equips voluminosos o personal especialitzat. Al mercat actual no existeix una plataforma portable, label-free i econòmica basada en interferometria bimodal amb lectura lineal automatitzada i validada per a diagnòstic clínic.

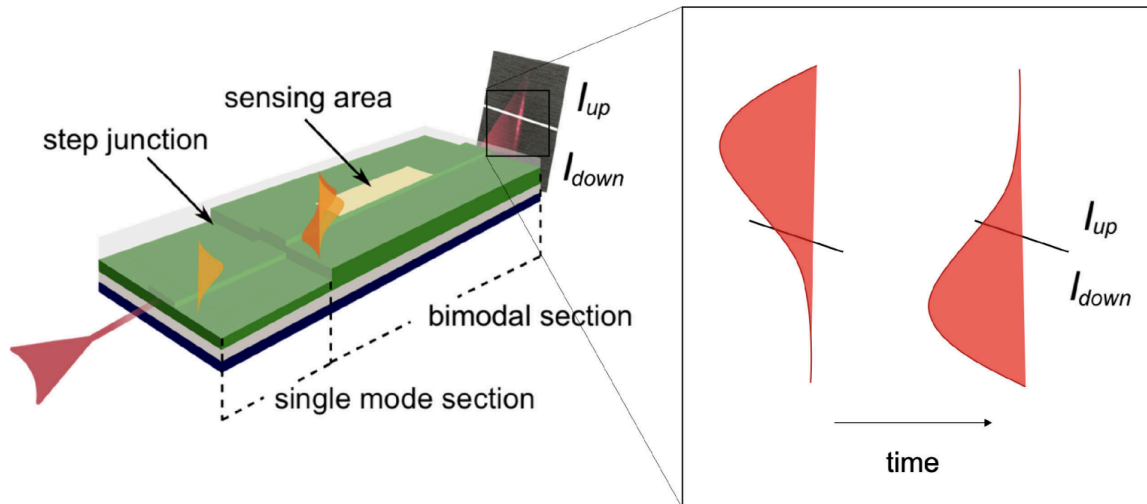
El grup NanoB2A de l'ICN2 ha desenvolupat durant els darrers 15 anys una tecnologia pròpia —el biosensor BiMW (Bimodal Waveguide)— que combina alta sensibilitat, fabricació amb tecnologia estàndard de silici i simplicitat de disseny. Tanmateix, per fer el salt de laboratori a plataforma POC cal resoldre un obstacle crític: disposar d'un software robust, ben documentat i mantenible que controli l'adquisició de dades en temps real i implementi l'algoritme de lectura lineal de fase.

Avantatges del BiMW respecte a altres interferòmetres:

- Fabricació més simple, menor footprint, més robust davant fluctuacions d'acoblament de llum respecte tecnologies actuals de diagnòstics clínics
- Alta sensibilitat: límit de detecció en bulk de l'ordre de 10^{-7} RIU (unitat d'índex de refracció)
- Compatibilitat amb tecnologia CMOS estàndard: permet producció a escala i integració lab-on-a-chip

Problema: lectura del senyal interferomètric

La sortida del biosensor es llegeix amb un fotodíode de dues seccions que mesura les intensitats I_{up} i I_{down} (part superior i inferior de la línia de llum expandida). Es defineix el paràmetre de sensibilitat S_R :



El paràmetre de sensibilitat S_R es defineix amb la següent equació:

$$S_R = \frac{I_{up} - I_{down}}{I_{up} + I_{down}} = A + B \cos \varphi$$

Aquest senyal comporta una sèrie de problemes que es van aconseguir solucionar amb un algoritme de lectura lineal basat en trigonometria que resol les ambigüitats sense maquinari extra.

Rellevància per al TFG: la necessitat d'una interfície software professional

Tot i l'excel·lent rendiment del nou algoritme, la implementació actual del software és una col·lecció de scripts Python poc estructurats, desenvolupats de manera incremental per diversos estudiants de doctorat durant els darrers anys. Segons la descripció del grup:

- Absència de documentació tècnica i d'usuari.
- Errors i comportaments imprevisibles en certes condicions.
- Dificultat per a nous usuaris (biòlegs, metges) de configurar el codi per a nous experiments.

Aquest és el principal motiu que justifica el TFG: passar de prototip de laboratori a plataforma POC comercialitzable, cal un software estable, amb una bona arquitectura, documentat i mantenible.

Planificació

Treballaré amb una metodologia de sprints similar a les que he treballat en diverses assignatures de la menció de software del grau. La idea inicial és treballar en sprints de 2-3 setmanes dividint les tasques de les següents maneres:

Setmanes (2026)	Tasques principals
1–3 (2–20 març)	Lectura en profunditat dels articles sobre el BiMW i algoritme, revisió de la doc. existent del software, execució de proves amb dades guardades (sense tocar massa codi).
4–5 (23 març–3 abril)	Anàlisi sistemàtica del codi Python actual: diagrama de mòduls, dependències, flux de dades, identificació de bugs i punts crítics.
6–7 (6–17 abril)	Mòdul de processament: Començar amb la implementació del mòdul més crític del software, el mòdul del processament de les dades i la seva mostra a nivell gràfic.
8–9 (20 abril–1 maig)	Mòdul de calibració: Implementar el segon mòdul més rellevant, el de calibració de la màquina abans de començar el processament.
10–11 (4–15 maig)	Correcció de possibles errors dels mòduls implementats, començar la documentació del funcionament i manuals per a usuaris no experts.
12–13 (18–29 maig)	Addició de funcionalitats útils a nivell de GUI com poder visualitzar per separat les diferents gràfiques dels 7 làsers i simplificar-ne la seva visualització amb transformacions matemàtiques.
14–15 (1–12 juny)	Implementació del mòdul de microfluídica (opcional) i simplificació de l'ús del codi (fer-lo una aplicació executable si hi ha temps). Acabar d'escriure manuals i documentació necessària pel grup de recerca.
16–17 (15 juny–1 juliol)	Repàs i correcció d'errors finals, validació de les diferents implementacions i documentacions, redacció de la memòria i manuals definitius (usuari i desenvolupador) i possible presentació al grup sobre la feina feta.

Fonts d'informació

Aquests primers dies he pogut parlar una mica amb el meu tutor de l'ICN2 Jhonattan Córdoba i amb l'estudiant de doctorat que actualment fa servir principalment el software, Andrés Alonso. Tots dos m'han donat una mica de context i explicacions sobre el funcionament d'aquesta màquina i el software. Tanmateix, m'han donat accés al codi d'aquest i m'han compartit dos *papers* sobre aquest projecte centrats en la màquina làser i el software que em tocarà continuar desenvolupant de la millor manera, que són els següents:

- B. Bassols-Cornudella , P. Ramirez-Priego , M. Soler , M.-Carmen Estévez, H.J. Díaz Luis-Ravelo, M. Cardenosa-Rubio , and Laura M. Lechuga "Novel Sensing Algorithm for Linear Read-Out of Bimodal Waveguide Interferometric Biosensors" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, VOL. 40, NO. 1, JANUARY 1, 2022
- Kirill E. Zinoviev, Ana Belén González-Guerrero, Carlos Domínguez, and Laura M. Lechuga "Integrated Bimodal Waveguide Interferometric Biosensor for Label-Free Analysis" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, VOL. 29, NO. 13, JULY 1, 2011